

ÔN TẬP VLDC (Lý thuyết)

Câu 1: Trường hợp nào dưới đây **không thể** xem vật chuyển động như một chất điểm:

- A. Xe khách đang đi từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội.
- B. Máy bay đang bay từ Bắc vào Nam.
- C. Trái đất quay quanh mặt trời.
- D. Một bánh xe quay quanh trục của nó.

Câu 2: Một trái banh được ném thẳng đứng từ trên xuống (bỏ qua ma sát). Đại lượng nào sau đây không thay đổi:

- A. Gia tốc.
- B. Động năng.
- C. Độ dời.
- D. Vận tốc.

Câu 3: Một vật được ném thẳng đứng từ dưới lên thì gia tốc của nó:

- A. luôn hướng xuống trừ vị trí cao nhất, lúc đó gia tốc bằng không.
- B. luôn hướng lên cả khi vật đi lên và đi xuống.
- C. hướng lên khi vật đi lên và hướng xuống khi vật đi xuống.
- D. luôn hướng xuống cả khi vật đi lên và đi xuống.

Câu 4: Một vật được ném thẳng đứng từ dưới lên. Chọn chiều dương có hướng thẳng đứng từ dưới lên. Độ dời của vật trong một khoảng thời gian ngắn thì:

- A. luôn dương cả khi vật đi lên và đi xuống
- B. luôn âm cả khi vật đi lên và đi xuống
- C. âm khi vật đi lên và dương khi vật đi xuống
- D. dương khi vật đi lên và âm khi vật đi xuống

Câu 5: Chất điểm là vật có kích thước như thế nào ?

- A. Rất bé chỉ bằng kích thước của một nguyên tử.
- B. Rất bé chỉ bằng kích thước của một phân tử.
- C. Rất bé so với kích thước của Trái đất.
- D. Kích thước có thể bỏ qua trong bài toán đang xét.

Câu 6: Nhận xét nào sau đây là sai ?

- A. Vectơ gia tốc rơi tự do có phương thẳng đứng, hướng xuống.
- B. Tại cùng một nơi trên Trái Đất gia tốc rơi tự do không đổi.
- C. Gia tốc rơi tự do thay đổi theo vĩ độ.
- D. Gia tốc rơi tự do là $9,81 \text{ m/s}^2$ tại mọi nơi.

Câu 7: Một quả bóng được ném thẳng đứng từ dưới lên. Gia tốc của nó tại điểm cao nhất bằng:

- A. 0
- B. g , hướng lên
- C. Không thể xác định vì không biết vận tốc đầu
- D. g , hướng xuống

Câu 8: Trong chuyển động tròn đều, vector gia tốc có đặc điểm:

- A. Luôn hướng vào tâm quỹ đạo.
- B. Vector gia tốc là hằng số.
- C. Luôn trùng phương với vận tốc.
- D. Độ lớn tỷ lệ thuận với vận tốc.

Câu 9: Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, gia tốc có đặc điểm :

- A. Luôn thay đổi về độ lớn.
- B. Không đổi cả về phương, chiều và độ lớn.
- C. Luôn cùng hướng với vectơ vận tốc.
- D. Luôn có phương vuông góc với vectơ vận tốc.

Câu 10: Một quả bóng chuyển động theo một quỹ đạo parabol. Tại đỉnh của parabol thì

- A. Vận tốc và gia tốc có phương vuông góc nhau
- B. Vận tốc tức thời bằng không, gia tốc khác không
- C. Gia tốc bằng không, vận tốc không xác định
- D. Không thể xác định vận tốc

Câu 11: Phát biểu nào là sai khi nói về chuyển động tròn đều của một chất điểm :

- A. Gia tốc bằng không.

- B. Vận tốc góc bằng hằng số.
- C. Chuyển động có tính tuần hoàn.
- D. Góc quay được tỷ lệ thuận với thời gian.

Câu 12: Xét 2 vật cùng chuyển động đều trên cùng đường tròn bán kính R , nếu:

- A. Vật nào có chu kỳ T lớn hơn thì vận tốc góc lớn hơn.
- B. Vật nào có tần số f nhỏ hơn thì chu kỳ T lớn hơn.
- C. Vật nào có chu kỳ T lớn hơn thì vận tốc dài v lớn hơn.
- D. Vật nào có tần số f lớn hơn thì vận tốc góc nhỏ hơn.

Câu 13: Gia tốc hướng tâm của chất điểm chuyển động tròn đều tăng hay giảm bao nhiêu nếu vận tốc góc giảm còn một nửa nhưng bán kính quỹ đạo tăng 2 lần ?

- A. Không đổi.
- B. Tăng 4 lần.
- C. Tăng 2 lần.
- D. Giảm còn một nửa.

Câu 14: Khẳng định nào sau đây là đúng cho chuyển động thẳng nhanh dần đều ?

- A. Vận tốc của chuyển động tăng đều theo thời gian.
- B. Gia tốc của chuyển động không đổi.
- C. Chuyển động có vectơ gia tốc không đổi.
- D. Vận tốc của chuyển động là hàm bậc nhất của thời gian.

Câu 15: Nhận xét nào sau đây là sai ?

- A. Vectơ gia tốc rơi tự do có phương thẳng đứng, hướng xuống.
- B. Tại cùng một nơi trên Trái Đất gia tốc rơi tự do không đổi.
- C. Gia tốc rơi tự do thay đổi theo vĩ độ.
- D. Gia tốc rơi tự do là $9,81 \text{ m/s}^2$ tại mọi nơi.

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là sai ?

- A. Quán tính là xu hướng bảo toàn gia tốc của vật.
- B. Khối lượng đặc trưng cho mức quán tính.
- C. Định luật I Newton còn gọi là định luật quán tính.
- D. Chuyển động thẳng đều được gọi là chuyển động theo quán tính.

Câu 2: Đặc điểm nào sau đây không phải của lực đàn hồi :

- A. Xuất hiện khi vật bị biến dạng.
- B. Giúp vật phục hồi hình dạng, kích thước khi ngoại lực ngưng tác dụng.
- C. Luôn cùng chiều biến dạng vật.
- D. Trong giới hạn đàn hồi, lực đàn hồi tỷ lệ với độ biến dạng vật.

Câu 3: Chọn câu trả lời đúng:

- A. Động lượng của một hệ là đại lượng vô hướng, luôn dương.
- B. Khi vật ở trạng thái cân bằng thì động lượng của vật bằng không.
- C. Độ biến thiên động lượng của vật trong một khoảng thời gian bằng xung của lực tác dụng lên vật trong khoảng thời gian ấy.
- D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.

Câu 4: Độ lớn của lực ma sát trượt phụ thuộc vào:

- A. Diện tích mặt tiếp xúc
- B. Vận tốc trượt
- C. Áp lực tác dụng lên mặt tiếp xúc
- D. Ngoại lực tác dụng vào vật

Câu 5: Đặc điểm nào sau đây **không phải** của lực ma sát trượt:

- A. Xuất hiện khi vật trượt trên bề mặt khác.
- B. Luôn ngược chiều với chiều chuyển động.
- C. Tỷ lệ với phản lực pháp tuyến.
- D. Luôn cân bằng với ngoại lực tác dụng lên vật.

Câu 6: Phát biểu nào là **sai** khi nói về chuyển động tròn đều của một chất điểm:

- A. Gia tốc bằng không.
- B. Vận tốc góc bằng hằng số.
- C. Chuyển động có tính tuần hoàn.
- D. Góc quay được tỷ lệ thuận với thời gian.

Câu 7: Ở những đoạn đường vòng, mặt đường được nâng lên một bên. Việc làm này nhằm mục đích nào kể sau đây ?

- A. Giới hạn vận tốc của xe
- B. Tạo lực hướng tâm
- C. Tăng lực ma sát
- D. Cho nước mưa thoát dễ dàng.

Câu 8: Chọn câu đúng. Lực hấp dẫn do một hòn đá ở trên mặt đất tác dụng vào Trái Đất thì có độ lớn:

- A. Lớn hơn trọng lượng của hòn đá.
- B. Nhỏ hơn trọng lượng của hòn đá.

C. Bằng trọng lượng của hòn đá. D. Bằng 0.

Câu 9: Chọn câu trả lời đúng:

A. Động lượng của một hệ là đại lượng vô hướng, luôn dương.

B. Khi vật ở trạng thái cân bằng thì động lượng của vật bằng không.

C. Độ biến thiên động lượng của vật trong một khoảng thời gian bằng xung của lực tác dụng lên vật trong khoảng thời gian ấy.

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.

Câu 10: Điều gì xảy ra đối với hệ số ma sát giữa 2 mặt tiếp xúc nếu lực pháp tuyến ép hai mặt tiếp xúc tăng lên ?

A. Tăng lên

B. Giảm đi

C. Không đổi

D. Tùy trường hợp, có thể tăng lên hoặc giảm đi

Câu 11: Vật trượt xuống dốc nghiêng góc α so với phương ngang. Muốn vật trượt thẳng đều thì hệ số ma sát phải có giá trị:

A. $k = \sin \alpha$

B. $k = \tan \alpha$

C. $k = \cot \alpha$

D. $k = \cos \alpha$

Câu 12: Chọn phát biểu đúng.

A. Hai vật va chạm mềm có vận tốc trước và sau va chạm bằng nhau.

B. Trong hệ cô lập, động năng của hệ trước và sau va chạm bằng nhau.

C. Hai vật va chạm đàn hồi có vận tốc trước và sau va chạm bằng nhau.

D. Trong hệ cô lập, động lượng của hệ được bảo toàn.

Câu 13: Một quả bóng có khối lượng m đang bay với vận tốc v thì đập vào một bức tường và bật ngược trở lại với cùng độ lớn vận tốc. Độ biến thiên động lượng của quả bóng bằng bao nhiêu?

A. mv

B. $-mv$

C. $2mv$

D. $-2mv$

Câu 14: Một vật đang chuyển động tròn đều. Vector vận tốc tức thời và gia tốc tức thời của vật sẽ:

A. cùng tiếp tuyến quỹ đạo

B. cùng vuông góc quỹ đạo

C. ngược chiều nhau

D. vuông góc với nhau

Câu 15: Vật khối lượng m , chuyển động trên mặt phẳng nghiêng một góc α so với phương ngang, dưới tác dụng của trọng lực. Phản lực pháp tuyến của mặt phẳng nghiêng tác dụng lên vật có độ lớn:

A. $N = mg$

B. $N = mg.\sin \alpha$

C. $N = mg (1 + \cos \alpha)$

D. $N = mg.\cos \alpha$

Câu 1: Khi chất điểm chuyển động chỉ dưới tác dụng của trường lực thế, điều nào sau đây là đúng?

A. Thế năng của chất điểm không đổi.

B. Động năng của chất điểm không đổi.

C. Cơ năng của chất điểm không đổi.

D. Công của lực thế lên chất điểm luôn bằng không.

Câu 2: Một vật trượt không ma sát từ đỉnh một dốc nghiêng xuống đến chân dốc. Phát biểu nào sau đây là **đúng**:

A. Động năng của vật tại chân dốc lớn hơn thế năng của vật tại đỉnh dốc.

B. Động năng của vật tại chân dốc nhỏ hơn thế năng của vật tại đỉnh dốc.

C. Độ biến thiên động năng của vật bằng độ giảm thế năng của vật.

D. Tại chân dốc động năng là cực tiểu, thế năng là cực đại.

Câu 3: Chọn phát biểu **đúng**:

A. Động năng là năng lượng vật có được khi nằm trong trường lực thế.

B. Động năng vật có được chỉ khi nó chuyển động có gia tốc.

C. Động năng vật có được chỉ khi nó chuyển động đều.

D. Động năng là dạng năng lượng do chuyển động của vật mà có.

Câu 4: Khi một tên lửa chuyển động thì cả vận tốc và khối lượng của nó đều thay đổi. Khi khối lượng giảm một nửa, vận tốc tăng gấp đôi thì động năng của tên lửa thay đổi như thế nào?

A. Không đổi

B. Tăng gấp đôi

C. Tăng gấp bốn

D. Tăng gấp tám

Câu 5: Phát biểu nào sau đây là **sai** khi nói về thế năng của một chất điểm trong trường lực?

A. Là dạng năng lượng đặc trưng cho năng lượng tương tác của chất điểm với trường lực đó.

B. Thế năng của vật trong trọng trường là một hàm của vị trí.

C. Thế năng là đại lượng vô hướng.

D. Giá trị của thế năng tại một điểm là duy nhất, không phụ thuộc vào vị trí gốc thế năng.

Câu 6: Một vật rơi tự do không vận tốc đầu. Tại thời điểm t , vật rơi được một đoạn đường s và có vận tốc v , do đó nó có động năng W_d . Động năng của vật tăng gấp đôi khi:

A. vật rơi thêm một đoạn $s/2$.

B. vận tốc tăng gấp đôi.

C. vật rơi thêm một đoạn đường s .

D. vật ở tại thời điểm $2t$.

Câu 7: Đại lượng nào sau đây được dùng để đánh giá “sức mạnh” của một động cơ?

A. Công mà động cơ sinh ra.

B. Công suất của động cơ.

C. Hiệu suất của động cơ.

D. Lực mà động cơ sinh ra.

Câu 8: Khi chất điểm chuyển động chỉ dưới tác dụng của trường lực thế, điều nào sau đây là đúng?

A. Thế năng của chất điểm không đổi.

B. Động năng của chất điểm không đổi.

C. Cơ năng của chất điểm không đổi.

D. Công của lực thế lên chất điểm luôn bằng không.

Câu 9: Hiện tượng nào dưới đây là sự va chạm đàn hồi?

A. Sự va chạm của mặt vợt cầu lông vào quả cầu lông.

B. Bắn một đầu đạn vào một bao cát.

C. Bắn một viên bi-a vào một viên bi-a khác.

D. Ném một cục đất sét dẻo vào tường.

Câu 1: Đơn vị nào sau đây không phải đơn vị của áp suất:

- A. Pa
C. mmH_2O
B. $\frac{N}{m^2}$
D. at

Câu 2: Biểu thức nào trong các biểu thức sau **đúng** cho quá trình đẳng áp của khối khí lý tưởng?

- A. $\frac{V}{T} = const$
B. $P.T = const$
C. $V.T = const$
D. $\frac{P}{T} = const$

Câu 3: Phát biểu nào sau đây **sai** khi nói về khí lý tưởng?

- A. Các phân tử khí ở rất gần nhau.
B. Các hạt của chất khí không có thể tích và hình dạng riêng.
C. Lực tương tác giữa các phân tử rất yếu.
D. Chất khí luôn chiếm toàn bộ thể tích bình chứa nó và nén được dễ dàng.

Câu 4: Chọn câu trả lời **đúng nhất**: Áp suất của chất khí tác dụng lên thành bình phụ thuộc vào:

- A. thể tích của bình, khối lượng khí và nhiệt độ.
B. thể tích của bình, loại chất khí và nhiệt độ.
C. loại chất khí, khối lượng khí và nhiệt độ.
D. thể tích của bình, số mol và nhiệt độ.

Câu 5: Thông số nào sau đây đặc trưng cho trạng thái của một khối khí bất kì?

- A. Áp suất p, thể tích V và nhiệt độ T.
B. Áp suất p, thể tích V, nhiệt độ T và số mol n.
C. Áp suất p, thể tích V và số mol n.
D. Áp suất p, số mol n và nhiệt độ T.

Câu 6. Với lượng khí xác định, quá trình nào sau đây là quá trình đẳng áp?

- A. Nhiệt độ không đổi, thể tích tăng.
- B. Nhiệt độ không đổi, thể tích giảm.
- C. Nhiệt độ tăng, thể tích tỉ lệ thuận với nhiệt độ.
- D. Nhiệt độ tăng, thể tích giảm.

Câu 7: Hai phòng kín có thể tích bằng nhau, nhiệt độ không khí trong hai phòng khác nhau, khi hai phòng có một cửa thông nhau thì số phân tử trong phòng này so với phòng kia sẽ là:

- A. Bằng nhau.
- B. Phòng lạnh nhiều hơn ở phòng nóng.
- C. Phòng nóng nhiều hơn ở phòng lạnh.
- D. Tùy theo kích thước của cửa.

Câu 8: Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. Khi nhiệt độ tăng thêm 10°C thì cũng tăng thêm 10°F .
- B. Khi nhiệt độ tăng thêm 10°C thì cũng tăng thêm 10K .
- C. Khi nhiệt độ tăng thêm 10°F thì cũng tăng thêm 10K .
- D. Gồm cả ba câu trên.

Câu 9: Theo nguyên lý thứ nhất nhiệt động học: “Trong một quá trình biến đổi, của hệ có giá trị bằng tổng công và nhiệt mà hệ nhận được trong quá trình đó”.

- | | |
|---------------|----------------------------------|
| A. năng lượng | <u>B.</u> độ biến thiên nội năng |
| C. cơ năng | D. nội năng |

Câu 10: Theo nguyên lý thứ nhất nhiệt động học: Trong quá trình đẳng tích, nếu hệ nhận nhiệt thì nội năng hệ sẽ.....

- | | |
|--------------|----------------|
| A. giảm | <u>B.</u> tăng |
| C. không đổi | D. bằng 0 |

Câu 11: Chọn phát biểu **đúng**:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| A. $Q = A$: hệ biến đổi đẳng nhiệt. | <u>B.</u> $Q = 0$: hệ biến đổi đoạn nhiệt |
|--------------------------------------|--|

C. $\Delta U = Q - A$: hệ biến đổi đẳng áp. D. $A = Q$: hệ biến đổi đẳng tích

Câu 12: Phát biểu nào sau đây là **sai**?

A. Hiệu suất của các động cơ nhiệt chạy theo chu trình thuận nghịch thì luôn nhỏ hơn hiệu suất của động cơ nhiệt chạy theo chu trình không thuận nghịch

B. Nhiệt không thể tự động truyền từ vật lạnh sang vật nóng. Nói cách khác, sự truyền nhiệt từ vật lạnh sang vật nóng không thể xảy ra nếu không có sự bù trừ nào

C. Không thể chế tạo được động cơ nhiệt hoạt động tuần hoàn, liên tục biến **nhiệt** thành **công** mà môi trường xung quanh không chịu sự biến đổi nào.

D. Một hệ nhiệt động học không thể tạo công nếu chỉ tiếp xúc với một nguồn nhiệt duy nhất.

Câu 13: Biểu thức nào sau đây **không đúng** đối với quá trình biến đổi đẳng nhiệt.

A.
$$\Delta U = \frac{m}{\mu} \frac{i}{2} R \Delta T$$

B.
$$A = \frac{m}{\mu} R T \ln \left(\frac{V_1}{V_2} \right)$$

C.
$$Q = \frac{m}{\mu} R T \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right)$$

D.
$$\Delta U = 0$$

Câu 14: Biểu thức nào sau đây **không đúng** đối với quá trình biến đổi đẳng áp.

A.
$$Q = \Delta U$$

B.
$$Q = \frac{m}{\mu} \left(\frac{i}{2} + 1 \right) R \Delta T$$

C.
$$A = -P(V_2 - V_1)$$

D.
$$\Delta U = \frac{m}{\mu} \frac{i}{2} R \Delta T$$

Câu 15: Biểu thức nào sau đây **không đúng** đối với quá trình biến đổi đẳng tích.

A.
$$A = P(V_2 - V_1)$$

B.
$$Q = \Delta U$$

C.
$$A = 0$$

D.
$$\Delta U = \frac{m}{\mu} \frac{i}{2} R \Delta T$$

Câu 16: Đơn vị nào sau đây không phải đơn vị của áp suất:

A. Pa

B. mmHg

C. N.m²

D. atm

Câu 17: Độ biến thiên nội năng của một khối khí lí tưởng bằng

- A. độ biến thiên năng lượng chuyển động nhiệt của khối khí đó
- B. năng lượng chuyển động nhiệt của khối khí đó
- C. độ biến thiên nhiệt độ
- D. độ biến thiên bậc phân tử

Câu 18: Chọn phát biểu đúng

- A. công và nhiệt là hàm của quá trình; nội năng là hàm của trạng thái
- B. công và nhiệt là hàm của trạng thái; nội năng là hàm của quá trình
- C. công và nội năng là hàm của trạng thái; nhiệt là hàm của quá trình
- D. nội năng và nhiệt là hàm của quá trình; công là hàm của trạng thái

Câu 19: Chọn phát biểu đúng

- A. Độ biến thiên nội năng của hệ trong một quá trình biến đổi bất kì luôn bằng hiệu công và nhiệt mà hệ đã trao đổi với bên ngoài trong quá trình biến đổi đó
- B. Độ biến thiên nội năng của hệ trong một quá trình biến đổi bất kì luôn bằng tổng công và nhiệt mà hệ đã trao đổi với bên ngoài trong quá trình biến đổi đó
- C. Độ biến thiên nội năng của hệ trong một quá trình biến đổi bất kì luôn nhỏ hơn công và nhiệt mà hệ đã trao đổi với bên ngoài trong quá trình biến đổi đó
- D. Độ biến thiên nội năng của hệ trong một quá trình biến đổi bất kì luôn lớn hơn công và nhiệt mà hệ đã trao đổi với bên ngoài trong quá trình biến đổi đó

Câu 20: Chọn phát biểu đúng

- A. sau một chu trình biến đổi, nếu hệ nhận bao nhiêu công thì sẽ nhận thêm bấy nhiêu nhiệt từ môi trường ngoài.
- B. sau một chu trình biến đổi, nếu hệ nhận bao nhiêu công thì cung cấp bấy nhiêu nhiệt cho môi trường ngoài và ngược lại, nếu hệ nhận bao nhiêu nhiệt thì sinh bấy nhiêu công
- C. sau một chu trình biến đổi, nếu hệ sinh bao nhiêu công thì cung cấp bấy nhiêu nhiệt cho môi trường ngoài
- D. sau một chu trình biến đổi, tổng công và nhiệt hệ trao đổi tăng tuyến tính theo thời gian

Câu 21: Chọn phát biểu đúng

A. Đối với hệ cô lập, nhiệt lượng mà vật này tỏa ra bằng nhiệt độ mà vật kia đã thu vào

B. Đối với hệ cô lập, nhiệt lượng mà vật này tỏa ra bằng nhiệt lượng mà vật kia đã thu vào

C. Đối với hệ cô lập, công mà vật này mất đi bằng độ biến thiên nội năng

D. Đối với hệ cô lập, nhiệt lượng mà vật này tỏa ra bằng độ biến thiên nội năng

Câu 22: Nhiệt dung riêng phân tử (nhiệt dung mol) của một chất khí là

A. nhiệt lượng cần thiết để đưa nhiệt độ của một phân tử chất khí đó tăng lên một độ

B. nhiệt lượng cần thiết để đưa nhiệt độ của một gam chất khí đó tăng lên một độ

C. nhiệt lượng cần thiết để đưa nhiệt độ của một mol chất khí đó tăng lên một độ

D. nhiệt lượng cần thiết để đưa nhiệt độ của một m^3 chất khí đó tăng lên một độ

Câu 23: Với lượng khí xác định, quá trình nào sau đây là quá trình đẳng nhiệt?

A. Nhiệt độ giảm, thể tích tăng.

B. Nhiệt độ không đổi, thể tích tỉ lệ thuận với áp suất.

C. Nhiệt độ không đổi, thể tích tỉ lệ nghịch với áp suất.

D. Nhiệt độ tăng, thể tích giảm.

Câu 24: Với lượng khí xác định, quá trình nào sau đây là quá trình đẳng tích?

A. Nhiệt độ không đổi, thể tích tăng.

B. Nhiệt độ không đổi, áp suất tỉ lệ nghịch với nhiệt độ.

C. Nhiệt độ tăng, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ.

D. Nhiệt độ tăng, thể tích giảm.

Câu 25: Nhiệt lượng là

A. nhiệt độ

B. nội năng

C. phần năng lượng chuyển động nhiệt trao đổi trực tiếp giữa các phân tử của hệ đang xét với các phân tử của môi trường bên ngoài.

D. sự biến thiên nội năng

Câu 1: Lực tương tác giữa 2 điện tích điểm sẽ thay đổi thế nào nếu ta cho độ lớn của mỗi điện tích điểm đó tăng gấp đôi, đồng thời khoảng cách giữa chúng cũng tăng gấp đôi?

A. Tăng gấp đôi

B. Giảm một nửa

C. Không đổi

D. Tăng gấp 4 lần

Câu 2: Lực tương tác giữa hai điện tích điểm sẽ thay đổi thế nào nếu đưa chúng từ không khí vào môi trường có hệ số điện môi $\epsilon = 2$, đồng thời giảm khoảng cách giữa chúng còn một nửa?

A. Tăng 2 lần.

B. Không đổi.

C. Còn một nửa.

D. Tăng 64 lần.

Câu 3: Cường độ điện trường đặc trưng cho

A. khả năng tích điện khi đặt vật trong điện trường

B. khả năng sinh công khi điện tích di chuyển trong điện trường

C. khả năng tác dụng lực điện tại một điểm trong điện trường

D. khả năng tạo ra thế năng

Câu 4: Trong định nghĩa điện trường, điện tích thử phải:

A. có điện tích 1C

B. là một electron

C. có điện tích bất kỳ nhưng không ảnh hưởng đến điện trường

D. có điện tích $1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$

Câu 5: Một hạt mang điện sẽ không chịu tác dụng của lực điện trường khi:

- A. tại điểm đặt hạt, điện trường bằng $\frac{1}{1,6 \times 10^{-19}} \text{ V/m}$
- B. hạt chuyển động dọc theo điện trường
- C. tại điểm đặt hạt, điện trường bằng 0
- D. hạt chuyển động vuông góc điện trường

Câu 6: Một electron đang chuyển động thì đi vào điện trường đều, theo hướng của đường sức điện trường. Electron sẽ:

- A. tăng tốc
- B. chuyển động bình thường
- C. chuyển động chậm lại
- D. rẽ sang phải

Câu 7: Điện tích điểm là:

- A. vật mang điện có kích thước nhỏ
- B. vật có kích thước rất nhỏ
- C. vật mang điện có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách ta xét
- D. Tất cả đều sai

Câu 8: Phát biểu nào sau đây là SAI?

- A. Trong tự nhiên tồn tại hai loại điện tích: dương và âm.
- B. Điện tích nguyên tố là điện tích có giá trị nhỏ nhất.
- C. Một chất điểm tích điện được gọi là điện tích điểm.
- D. Hai vật kim loại mang điện dương và âm mà chạm nhau thì sẽ trở thành hai vật trung hòa về điện.

Câu 9: Cho một điện tích điểm âm, điện trường tại một điểm do nó gây ra có chiều:

- A. hướng về phía nó

- B. hướng ra xa nó
- C. phụ thuộc vào độ lớn của nó
- D. phụ thuộc vào điện môi xung quanh

Câu 10: Công của lực điện trường làm di chuyển điện tích thử q trong điện trường, từ điểm M đến N có đặc điểm:

điểm M đến N **không** có đặc điểm:

- A. Không phụ thuộc vào hình dạng quỹ đạo.
- B. Tỷ lệ với $|q|$.
- C. Luôn bằng không, nếu M trùng với N.
- D. phụ thuộc vào hình dạng quỹ đạo.

Câu 11: Để làm cho một vật đang trung hòa về điện trở nên tích điện âm, ta phải:

- A. thêm vào vài nguyên tử
- B. lấy bớt vài nguyên tử
- C. thêm vào vài electron
- D. lấy bớt vài electron

Câu 12: Hai hạt mang điện X và Y ở cách nhau một khoảng r , X mang điện tích $2Q$ và Y mang điện tích Q . Lực tác dụng của X lên Y:

- A. gấp đôi lực tác dụng của Y lên X
- B. bằng một nửa lực tác dụng của Y lên X
- C. bằng lực tác dụng của Y lên X
- D. bằng một phần tư lực tác dụng của Y lên X

Câu 13: Đường sức điện trường:

- A. là quỹ đạo của điện tích thử

B. là các vector theo hướng điện trường

C. không bao giờ cắt nhau

D. tạo thành một vòng kín

Câu 14: Có 2 điện tích điểm q_1 và q_2 , chúng đẩy nhau. Khẳng định nào sau đây là đúng:

A. $q_1 > 0, q_2 < 0$

B. $q_1 < 0, q_2 > 0$

C. $q_1 \cdot q_2 > 0$

D. $q_1 \cdot q_2 < 0$

Câu 15: Cho 2 điện tích có độ lớn không đổi, đặt cách nhau một khoảng không đổi. Lực tương tác giữa chúng lớn nhất khi đặt trong:

A. chân không

B. nước nguyên chất

C. dầu hoả

D. không khí ở điều kiện tiêu chuẩn

Câu 16: Khi nói về đặc điểm của vector cường độ điện trường do điện tích điểm Q gây ra tại điểm M , phát biểu nào sau đây là SAI?

A. Có phương là đường thẳng QM .

B. Có chiều hướng ra xa Q nếu $Q > 0$; hướng gần Q nếu $Q < 0$.

C. Có độ lớn tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa Q và M .

D. Có điểm đặt tại M .

Câu 17: Công của lực điện trường khi điện tích q di chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường bằng:

A. hiệu cường độ điện trường giữa hai điểm M và N

- B. độ chênh lệch điện thế giữa hai điểm M và N
- C. hiệu thế năng của điện tích tại M và N
- D. hiệu điện thế giữa hai điểm M và N

Câu 18: Thế năng của điện tích trong điện trường:

- A. không phụ thuộc vào độ lớn của cường độ điện trường
- B. không phụ thuộc vào vị trí của điện tích trong điện trường
- C. tỉ lệ thuận với độ lớn của điện tích
- D. các câu khác đều không đúng

Câu 19: Tìm câu phát biểu SAI :

- A. Chỉ có những vật bằng kim loại mới nhiễm điện do cọ xát
- B. Có 2 loại điện tích: điện tích dương và điện tích âm
- C. Các điện tích cùng dấu đẩy nhau, trái dấu hút nhau
- D. Một vật chỉ có thể nhiễm một trong hai loại điện tích: điện tích dương và điện tích

Câu 20: Chọn phát biểu SAI: Lực tương tác giữa hai điện tích :

- A. là lực hút hoặc lực đẩy
- B. tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích
- C. phụ thuộc môi trường đặt điện tích
- D. giảm khi khoảng cách giữa chúng tăng lên

Câu 7: Cho hai dây dẫn đặt gần nhau và song song với nhau, khi có hai dòng điện ngược chiều chạy qua thì chúng sẽ

- A. hút nhau.
- B. đẩy nhau.
- C. hút nhau rồi đẩy nhau.
- D. dao động tự do.

Câu 8: Từ trường đều có các đường sức từ là các đường

- A. thẳng.
- B. tròn.
- C. thẳng song song với nhau.
- D. thẳng song song và cách đều nhau.

Câu 9: Phát biểu nào dưới đây **đúng** về vector cảm ứng từ?

- A. Vector cảm ứng từ vuông góc với đường sức từ.
- B. Vector cảm ứng từ nằm theo hướng của đường sức từ.
- C. Vector cảm ứng từ nằm theo hướng của lực từ.
- D. Vector cảm ứng từ không có hướng xác định.

Câu 10: Chọn phát biểu **SAI**:

- A. Qua mỗi điểm trong không gian chỉ vẽ được một đường sức.
- B. Các đường sức là các đường cong khép kín hoặc vô hạn ở hai đầu.
- C. Chiều của các đường sức là chiều của từ trường.
- D. Các đường sức của cùng một từ trường có thể cắt nhau.

Câu 11: Đặc điểm nào sau đây **không phải** của các đường sức từ biểu diễn từ trường sinh ra bởi dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài?

- A. Các đường sức từ là các đường tròn đồng tâm.
- B. Chiều các đường sức từ được xác định bởi quy tắc nắm bàn tay phải.
- C. Mặt phẳng chứa các đường sức từ vuông góc với dây dẫn.
- D. Chiều các đường sức từ không phụ thuộc chiều dòng điện.

Câu 12: Lực Lorentz là lực từ do từ trường tác dụng lên

- A. đoạn dây dẫn mang dòng điện.
- B. hạt mang điện chuyển động.
- C. hạt mang điện đứng yên trong từ trường.

D. nam châm.

Câu 13: Tính chất cơ bản của từ trường là

- A. tác dụng lực đẩy lên hạt mang điện đứng yên trong nó.
- B. tác dụng lực từ lên hạt mang điện chuyển động trong nó.
- C. làm biến đổi vật chất tồn tại xung quanh nó.
- D. làm ion hóa môi trường và làm phát quang một số chất.

Câu 14: Một dây dẫn uốn thành đường tròn có dòng điện chạy qua, tại tâm đường tròn cảm ứng từ sẽ giảm nếu:

- A. Cường độ dòng điện tăng lên
- B. Số vòng dây quấn tăng lên
- C. Cường độ dòng điện giảm đi
- D. Đường kính vòng dây giảm đi

Câu 15: Độ lớn cảm ứng từ tại tâm vòng dây dẫn tròn mang dòng điện **không** phụ thuộc vào

- A. bán kính dây dẫn.
- B. bán kính vòng dây.
- C. cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn.
- D. môi trường xung quanh.

Câu 16: Lực tương tác nào sau đây **không phải** là lực từ?

- A. Lực tương tác giữa một nam châm và một dòng điện
- B. Lực tương tác giữa hai nam châm
- C. Lực tương tác giữa hai điện tích đứng yên
- D. Lực tương tác giữa hai dòng điện

Câu 17: Độ lớn cảm ứng từ sinh bởi dòng điện chạy trong ống dây thẳng dài **không** phụ thuộc vào

- A. chiều dài ống dây.
- B. đường kính ống.

- C. số vòng của ống dây .
- D. số vòng dây trên 1 mét chiều dài ống.

Câu 18: Cảm ứng từ bên trong một ống dây điện hình trụ, có độ lớn tăng lên khi

- A. chiều dài hình trụ tăng lên.
- B. đường kính hình trụ giảm đi.
- C. số vòng dây quấn trên một đơn vị chiều dài (mật độ vòng dây) tăng lên.
- D. cường độ dòng điện giảm đi.

Câu 19: Chọn phát biểu đúng: Cảm ứng từ của một dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài tại một điểm M có độ lớn tăng lên khi:

- A. M dịch chuyển theo hướng vuông góc với dây và ra xa dây
- B. M dịch chuyển theo một đường sức từ
- C. M dịch chuyển theo đường thẳng song song với dây
- D. M dịch chuyển theo hướng vuông góc với dây và lại gần dây

Câu 20: Cường độ từ trường $\vec{H}$ trong lòng ống dây thẳng dài (solenoid) có đặc điểm nào sau đây?

- A. Có phương vuông góc với trục ống dây
- B. Thay đổi theo khoảng cách từ điểm khảo sát tới trục ống dây
- C. Tỷ lệ nghịch với mật độ vòng dây
- D. Là từ trường đều ($\vec{H}$ không đổi về hướng và độ lớn)

Câu 21: Một electron bay vào từ trường đều theo hướng vuông góc với các đường cảm ứng từ. Bỏ qua ảnh hưởng của trọng lực, phát biểu nào sau đây là **đúng**?

- A. Quỹ đạo của electron là đường tròn.
- B. Quỹ đạo của electron là đường xoắn ốc.
- C. Động năng của electron tăng dần.
- D. Vận tốc của electron tăng dần.

Câu 22: Trong một từ trường đều có chiều từ trong ra ngoài, một điện tích dương chịu tác dụng lực Lorentz có chiều từ trên xuống dưới. Điện tích sẽ chuyển động theo chiều

- A. từ trong ra ngoài.
- B. từ trên xuống dưới.
- C. từ dưới lên trên.
- D. từ trái qua phải.

Câu 23: Chọn phát biểu **đúng**:

- A. Lưu số của vector cường độ từ trường dọc theo một đường cong kín bất kỳ luôn bằng 0.
- B. Lực do thanh nam châm hút mẫu sắt có bản chất khác với lực do hai dòng điện hút nhau.
- C. Không gian xung quanh điện tích chuyển động có cả điện trường và từ trường cùng tồn tại.
- D. Đường sức từ của nam châm là đường cong hở đi từ cực Bắc đến cực Nam.

Câu 24: Chọn phát biểu **SAI**:

Lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện có phương

- A. song song với các đường sức từ.
- B. vuông góc với dây dẫn mang dòng điện.
- C. vuông góc với vector cảm ứng từ.
- D. vuông góc với mặt phẳng chứa vector cảm ứng từ và dòng điện.

Câu 25: Chọn phát biểu đúng: Độ lớn cảm ứng từ tại tâm một dòng điện tròn

- A. tỉ lệ với chiều dài đường tròn.
- B. tỉ lệ với cường độ dòng điện.
- C. tỉ lệ nghịch với diện tích hình tròn.
- D. tỉ lệ với diện tích hình tròn.